



**UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA
UCNE**

FACULTAD DE INGENIERIA

ASIGNATURA: ECUACIONES DIFERENCIALES

PRACTICA FINAL (NO GRUPAL)

PERIODO ACADEMICO: 3- 2025

DOCENTE: LIC.JOSE ABRAHAN LOPEZ MARTINEZ M.A

NOMBRE: _____ MATRICULA: _____ FECHA: _____

1- Halla la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas:

a) $(x - y)dx + (-x + y)dy = 0$

b) $(2x - 5y)dx + (5x - 3y)dy = 0$

c) $(x^4 + 2xy^3)dx + 3x^2y^2dy = 0$

d) $(5x + 7y)dx + (7x - 9y)dy = 0$

2- Halle la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales no homogéneas:

a) $(x + 3y - 4)dx + (3x - 4y + 14)dy = 0$

b) $(5x + 2y - 17)dx + (2x - 3y - 3)dy = 0$

c) $(x + y + 2)dx + (-x + 3y - 6)dy = 0$

d) $(2x + 3y + 4)dx + (3x + 4y + 5)dy = 0$

3- Halle la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales:

a) $\frac{dy}{dx} - 3y = e^x$

b) $x\frac{dy}{dx} + y = x\cos x$

c) $\frac{dy}{dx} + 2xy = x$

d) $1 + xy = x\frac{dy}{dx}$

4- Convierte las siguientes ecuaciones diferenciales de BERNOULLI en lineales y halle la solución general:

a) $x^2y' + 2xy = 5y^3$

b) $3xy^2y' = 3x^4 + y^3$

c) $xy' + y = -xy^2$

d) $xy' + 6y = 3xy^{\frac{4}{5}}$